Laboratorio 4
Actividad 1- Épicas del Proyecto y historias de usuarios

Duración: 70 minutos

Apellidos y Nombres	Chumacero Chávarry, Albert Sebastian (Product Owner) Lopez Yrribarren, Anthony Gabriel (Scrum Master y Developer) Salazar Diaz, Luis Fernando (Developer)	Semestre	2026-2			Firma del estudiante señalando la conformidad del calificativo.
Facultad	**INGENIERIA**	Ciclo				
Escuela	**ING. SISTEMAS E INFORMÁTICA**	Aula				
Asignatura	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	Turno	M	T	N	
Docente	Dr. Ing Alfredo Daza Vergaray	Fecha				
		Lab				

INSTRUCCIONES

✓ Revise el **ejemplo de Épicas e Historias de Usuario proporcionado por el docente** antes de iniciar la actividad.
✓ Desarrolle las **épicas correspondientes a su propio proyecto**, tomando el ejemplo únicamente como guía.
✓ Cada épica debe representar una **funcionalidad grande** del proyecto y debe agrupar varias historias de usuario relacionadas.
✓ Redacte cada épica utilizando la estructura: **"Como [rol], yo debería [requerimiento], a fin de [beneficio]"**.
✓ Descomponga cada épica en las **historias de usuario necesarias**, evitando historias demasiado generales.
✓ Redacte cada historia de usuario utilizando la estructura: **"Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]"**.
✓ Mantenga coherencia entre **Acta de Constitución → Épicas → Historias de Usuario**.
✓ No copie las épicas ni las historias de usuario del ejemplo; **adáptelas a las características y necesidades de su proyecto**.
✓ Al finalizar, el equipo deberá estar en capacidad de **explicar la relación entre cada épica y sus historias de usuario**.
✓ Tiempo de desarrollo: **70 minutos**.

Nota: *El ejemplo entregado por el docente tiene finalidad orientadora. Cada equipo deberá identificar, redactar y justificar las épicas e historias de usuario de su propio proyecto.*

Versión	Hecho por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo
1.0	Anthony Lopez / Luis Salazar	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	12/10/2026	Versión inicial

ÉPICAS DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

PY-NB-001 – NewBit: plataforma de Computer Vision que convierte cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP01 – Gestión de acceso y usuarios

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como administrador de la plataforma, yo debería gestionar usuarios, roles y permisos, a fin de que cada perfil (SST, supervisor de turno, operadora de monitoreo y gerencia) acceda solo a las funciones e información que le corresponden.
Para entenderla mejor: Esta épica reúne historias como: iniciar sesión, registrar usuario, asignar rol y permisos, y limitar al supervisor de turno a las alertas de su área.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP02 – Gestión de videos y procesamiento

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como administrador de la plataforma, yo debería cargar clips de video y configurar la regla de selección de frames y el umbral de confianza, a fin de que NewBit procese cada video de forma automática y trazable.
Para entenderla mejor: Esta épica reúne historias como: cargar un clip MP4, validar su formato, configurar la selección de frames y el umbral, y ver el estado del procesamiento.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP03 – Detección de conductas inseguras con Computer Vision

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como supervisora de SST, yo debería obtener la conducta reconocida en cada secuencia de video (tránsito fuera de la vía peatonal o panel eléctrico abierto) con su nivel de confianza, a fin de enterarme de las conductas inseguras sin revisar horas de grabación.
Para entenderla mejor: Es la épica central de NewBit. Reúne historias como: detectar personas y objetos por frame (YOLOv4), conservar solo los frames relevantes, agrupar los frames en secuencias, clasificar la conducta (ConvLSTM) y mostrar la conducta con su confianza.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP04 – Alertas y atención de eventos

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como operadora de la central de monitoreo, yo debería recibir una alerta visual y sonora con su clip de evidencia y poder confirmarla o descartarla, a fin de avisar a tiempo al supervisor del área y reducir las falsas alarmas.
Para entenderla mejor: Esta épica reúne historias como: recibir la alerta, ver el clip de evidencia, confirmar o descartar la alerta y evitar alertas duplicadas del mismo evento.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP05 – Historial, registro y reportes

DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como gerente de operaciones, yo debería consultar el historial y los reportes de conductas inseguras por tipo, zona y semana, a fin de decidir sobre capacitaciones, recursos y la ampliación de NewBit a nuevas conductas.
Para entenderla mejor: Esta épica reúne historias como: registrar los datos de cada clip procesado, consultar el historial con filtros, generar reportes y exportarlos.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP06 – Entrenamiento y evaluación de modelos
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como administrador de la plataforma, yo debería contar con modelos de detección (YOLOv4) y de clasificación temporal (ConvLSTM) entrenados, evaluados y versionados con métricas por clase, a fin de confiar en la calidad de las detecciones y poder reproducir los resultados. **Para entenderla mejor:** Es una épica técnica. Reúne historias como: preparar y anotar el dataset, entrenar YOLOv4, entrenar ConvLSTM, comparar la clasificación directa con el pipeline completo y versionar modelos y métricas.

RELACIÓN ENTRE ÉPICAS E HISTORIAS DE USUARIO

Las épicas anteriores representan funcionalidades grandes. No deben entenderse como una única historia de usuario ni necesariamente ejecutarse completas en un solo Sprint. Cada épica se descompone en historias de usuario más pequeñas, priorizables y verificables.

ÉPICA	NOMBRE	HISTORIAS DE USUARIO QUE PODRÍA CONTENER
EP01	Gestión de acceso y usuarios	HU01 Iniciar sesión; HU02 Registrar usuario; HU03 Asignar rol y permisos; HU04 Limitar al supervisor a su área.
EP02	Gestión de videos y procesamiento	HU05 Cargar clip MP4; HU06 Validar formato y duración; HU07 Configurar selección de frames y umbral; HU08 Ver estado del procesamiento.
EP03	Detección de conductas inseguras	HU09 Detectar personas y objetos por frame; HU10 Filtrar frames relevantes; HU11 Agrupar frames en secuencias; HU12 Clasificar la conducta; HU13 Mostrar conducta y confianza.
EP04	Alertas y atención de eventos	HU14 Recibir alerta visual y sonora; HU15 Ver clip de evidencia; HU16 Confirmar o descartar alerta; HU17 Evitar alertas duplicadas.
EP05	Historial, registro y reportes	HU18 Registrar datos de cada clip; HU19 Consultar historial con filtros; HU20 Generar reporte por tipo, zona y semana; HU21 Exportar reporte.
EP06	Entrenamiento y evaluación de modelos	HU22 Preparar y anotar el dataset; HU23 Entrenar YOLOv4; HU24 Entrenar ConvLSTM; HU25 Comparar clasificación directa y pipeline completo; HU26 Versionar modelos y métricas.

Nota para los alumnos: Las historias mostradas son una propuesta inicial para comprender la descomposición. Después deben redactarse formalmente, priorizarse en el Product Backlog y distribuirse entre los Sprints según valor, dependencias y capacidad del equipo. Una épica puede abarcar historias de varios Sprints.